# KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VỚI NHIỀU SEED

Mô hình được đánh giá qua nhiều lần chạy với các random seed khác nhau nhằm kiểm tra tính ổn định.

Các chỉ số đánh giá gồm MSE, MAE và RMSE.

Kết quả được tổng hợp bằng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.

Kết quả tổng hợp ghi nhận:

**MSE:** (4.441111e-07)
**MAE:** (5.228731e-04)
**RMSE:** (6.541711e-04)
**Thời gian huấn luyện trung bình:** 3.516500e+01 giây

Độ lệch chuẩn của các chỉ số lần lượt là:

MSE: (1.912672e-07)
MAE: (1.090562e-04)
RMSE: (1.557468e-04)
Thời gian huấn luyện: 5.374382 giây

**Nhận xét:** Các chỉ số sai số có giá trị nhỏ. Độ lệch chuẩn cho biết mức độ biến thiên giữa các lần chạy trong kết quả được tổng hợp.

# ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH MLP

- **1. Độ chính xác**
- MSE, MAE và RMSE được sử dụng để đánh giá sai số dự đoán.
- Các chỉ số sai số tổng hợp có giá trị nhỏ, cho thấy mô hình có khả năng xấp xỉ hàm Gaussian tốt trong kết quả đã ghi nhận.
- **2. Tính ổn định**
- So sánh kết quả giữa các lần chạy bằng trung bình và độ lệch chuẩn.
- Độ lệch chuẩn giúp đánh giá mức độ biến thiên của mô hình khi thay đổi random seed.
- **3. Khả năng tổng quát hóa**
- Sử dụng tập validation để theo dõi quá trình huấn luyện và lựa chọn mô hình.
- Sử dụng tập test độc lập để đánh giá cuối cùng.
- Không sử dụng kết quả test để điều chỉnh siêu tham số.
- **4. Chi phí tính toán**
- Thời gian huấn luyện trung bình được ghi nhận là 35.165 giây.
- Cần cân nhắc giữa độ chính xác và thời gian huấn luyện khi lựa chọn kiến trúc.
- **Lưu ý:** Các kết quả cần được đối chiếu với log thực nghiệm và xác nhận rằng các chỉ số được tính trên đúng tập dữ liệu trước khi báo cáo chính thức.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **Kết luận**
- Xây dựng mô hình MLP bằng PyTorch để xấp xỉ hàm mật độ xác suất Gaussian hai chiều.
- Sử dụng MSE làm hàm mất mát và kết hợp MAE, RMSE để đánh giá sai số.
- Thiết kế thực nghiệm nhằm khảo sát ảnh hưởng của số lượng mẫu huấn luyện, số nơ-ron và số tầng ẩn.
- Kết quả tổng hợp cho thấy mô hình đạt các chỉ số sai số nhỏ trong những lần chạy được ghi nhận.
- **Hạn chế**
- Kết quả có thể thay đổi theo random seed và cấu hình mạng.
- Cần đối chiếu đầy đủ kết quả của ba nhóm thực nghiệm A, B và C để xác định cấu hình tối ưu.
- Cần đánh giá thêm tính ổn định trên nhiều lần chạy và kiểm tra khả năng tổng quát hóa.
- **Hướng phát triển**
- Tăng số lần chạy với các random seed khác nhau.
- Thử nghiệm thêm hàm kích hoạt, learning rate và bộ tối ưu.
- So sánh bề mặt dự đoán với bề mặt Gaussian thực.
- Lựa chọn mô hình dựa trên độ chính xác, tính ổn định và thời gian huấn luyện.
- **Kết luận chung:** MLP là một phương pháp phù hợp để nghiên cứu bài toán xấp xỉ hàm phi tuyến, nhưng việc lựa chọn kiến trúc cần dựa trên kết quả thực nghiệm có thể kiểm chứng.